MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A33 · FRENTE A · BLOCO A7

Função exponencial e modelos de crescimento

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Em $f(x) = a^x$, a base é positiva e diferente de 1; com $a > 1$ a função cresce, com $0 < a < 1$ decresce.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Dada $f(x) = 2^x$, calcule $f(0)$, $f(3)$, $f(-2)$ e $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

2 Quais leis definem uma função exponencial?

(a) $f(x) = 3^x$

(b) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(c) $f(x) = 1^x$

(d) $f(x) = (-2)^x$

(e) $f(x) = x^2$

3 Classifique cada função como crescente ou decrescente.

(a) $f(x) = 5^x$

(b) $f(x) = (0{,}3)^x$

(c) $f(x) = (\sqrt{2})^x$

(d) $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

4 Dê o domínio e a imagem de $f(x) = 3^x$.

5 Para $f(x) = 2^x + 1$, determine $f(0)$, a imagem e a assíntota horizontal do gráfico.

6 Complete com $>$ ou $<$.

(a) $2^{0,5}$ __ $2^{0,7}$

(b) $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ __ $\left(\frac{1}{3}\right)^5$

7 A função $f(x) = a \cdot b^x$ satisfaz $f(0) = 3$ e $f(1) = 6$. Determine a, b e $f(4)$.

TREINO

questões 8 a 15

8 Uma cultura tem $N(t) = 500 \cdot 2^t$ bactérias após t horas.

(a) Quantas bactérias haverá após 5 horas?

(b) Em quanto tempo a população chega a 8 000?

9 O gráfico de $f(x) = k \cdot 3^x$ passa pelo ponto $(2,\ 18)$. Determine k e $f(0)$.

10 Um carro de R$ 50 000,00 perde 20% do valor por ano, ou seja, $V(t) = 50\,000 \cdot 0{,}8^t$. Quanto valerá após 2 anos?

11 Para $f(x) = 2^{x-1} + 3$, calcule $f(1)$ e $f(0)$ e determine a imagem.

12 Para quais valores de a a função $f(x) = (a-2)^x$ é exponencial decrescente?

13 Compare o crescimento linear e o exponencial: calcule $L(n) = 3 + 2n$ e $E(n) = 3 \cdot 2^n$ para $n = 1, 3, 5$.

14 Um capital de R$ 1 000,00 rende juros compostos de 10% ao ano, ou seja, $M(t) = 1000 \cdot 1{,}1^t$. Qual é o montante após 3 anos?

15 Uma amostra radioativa de 80 g tem meia-vida de 5 anos. Que massa resta após 20 anos?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Uma função $f(x) = a \cdot b^x$, com $b > 0$, satisfaz $f(1) = 6$ e $f(3) = 54$. Determine a, b e $f(0)$.

17 Uma cultura de 200 bactérias dobra a cada 3 horas. Em quanto tempo chega a 6 400?

18 Para $f(x) = 5 \cdot 3^x$, mostre que $\dfrac{f(x+1)}{f(x)}$ é constante e calcule esse valor.

19 Determine a imagem de $f(x) = 3 - 2^x$.

20 Sendo $f(x) = 2^x$, mostre que $f(a+b) = f(a) \cdot f(b)$ e calcule $f(3) \cdot f(-3)$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A33

1 $f(0) = 1$; $f(3) = 8$; $f(-2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2}$.

RESPOSTA 1; 8; $\frac{1}{4}$; $\sqrt{2}$

2 A base deve ser positiva e diferente de 1, e a variável fica no expoente.

(a) Sim. (b) Sim. (c) Não: é a constante 1. (d) Não: base negativa ($(-2)^{1/2}$ não é real). (e) Não: é quadrática.

RESPOSTA **(a) sim (b) sim (c) não (d) não (e) não**

3 Base maior que 1: crescente; entre 0 e 1: decrescente.

(a) Cresc. (b) Decresc. (c) Cresc. ($\sqrt{2} \approx 1{,}41$). (d) Decresc.

RESPOSTA **(a) cresc. (b) decresc. (c) cresc. (d) decresc.**

4 O expoente pode ser qualquer real; já 3^x é sempre positivo e nunca vale zero.

RESPOSTA $D = \mathbb{R}$; $Im =]0, +\infty[$

5 $f(0) = 1 + 1 = 2$. Como $2^x > 0$, temos $f(x) > 1$: $Im =]1, +\infty[$.

O gráfico se aproxima da reta $y = 1$ sem tocá-la.

RESPOSTA $f(0) = 2$; $Im =]1, +\infty[$; **assíntota** $y = 1$

6 (a) Base > 1: maior expoente, maior valor. $2^{0,5} < 2^{0,7}$.

(b) Base entre 0 e 1: maior expoente, menor valor. $\left(\frac{1}{3}\right)^2 > \left(\frac{1}{3}\right)^5$.

RESPOSTA **(a)** $<$ **(b)** $>$

7 $f(0) = a = 3$ e $f(1) = 3b = 6 \Rightarrow b = 2$. Então $f(4) = 3 \cdot 16 = 48$.

RESPOSTA $a = 3, b = 2$; $f(4) = 48$

8 (a) $500 \cdot 32 = 16\,000$.

(b) $500 \cdot 2^t = 8000 \Rightarrow 2^t = 16 \Rightarrow t = 4$ h.

RESPOSTA **(a)** 16 000 **(b)** 4 **h**

9 $9k = 18 \Rightarrow k = 2$. Então $f(0) = 2$.

RESPOSTA $k = 2$; $f(0) = 2$

10 $50\,000 \cdot 0{,}64 = 32\,000$.

RESPOSTA **R$ 32 000,00**

11 $f(1) = 2^0 + 3 = 4$; $f(0) = \frac{1}{2} + 3 = 3{,}5$. Como $2^{x-1} > 0$: $f(x) > 3$.

RESPOSTA 4; 3,5; $Im =]3, +\infty[$

12 É preciso $0 < a - 2 < 1 \Rightarrow 2 < a < 3$.

RESPOSTA $2 < a < 3$

13 L: 5, 9, 13 (soma 2 a cada passo). E: 6, 24, 96 (dobra a cada passo).

RESPOSTA L: 5, 9, 13; E: 6, 24, 96

14 $1{,}1^3 = 1{,}331$. Montante: R$ 1331,00.

RESPOSTA **R$ 1331,00**

15 20 anos são 4 meias-vidas: $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 5$ g.

RESPOSTA 5 **g**

16 $\frac{f(3)}{f(1)} = b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$. Então $3a = 6 \Rightarrow a = 2$, e $f(0) = 2$.

RESPOSTA $a = 2$, $b = 3$; $f(0) = 2$

17 $200 \cdot 2^{t/3} = 6400 \Rightarrow 2^{t/3} = 32 = 2^5 \Rightarrow t = 15$ h.

RESPOSTA 15 **h**

18 $\frac{5 \cdot 3^{x+1}}{5 \cdot 3^x} = 3$. Na exponencial, cada passo de 1 em x multiplica o valor pela base.

RESPOSTA 3

19 $2^x > 0 \Rightarrow -2^x < 0 \Rightarrow 3 - 2^x < 3$, e 2^x assume todos os valores positivos.

RESPOSTA $Im =]-\infty, 3[$

20 $2^{a+b} = 2^a \cdot 2^b$. $f(3) \cdot f(-3) = f(0) = 1$ (de fato, $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$).

RESPOSTA $f(3) \cdot f(-3) = 1$